

Jak psát text BP/DP

RG

2020-04-18

Obsah:

1. Úvod.....	2
2. Povinná struktura hlavních kapitol práce	2
2.1. Úvod.....	2
2.2. Rešerše.....	3
2.3. Postup a výsledky řešení	3
2.4. Závěr	3
3. Jak postupovat při psaní BP/DP?	4
3.1. Dokončení samotného procesu řešení.....	4
3.2. Krok první: OSNOVA	4
3.3. Krok druhý: OSNOVA PLUS	5
3.4. Krok třetí: PSANÍ.....	6
4. Závěr	6

1. Úvod

Cílem tohoto usnadnit proces tvorby bakalářské nebo diplomové práce – a to oboustranně: z hlediska studenta a (možná především) z hlediska vedoucího práce. Na VUT, FSI, ÚMTMB i v naší MECHatronické LABoratoři prozatím panuje svoboda, pokud jde o přesné a detailní požadavky na podobu práce. Zcela přirozeně, názory jednotlivých vedoucích **se mohou a budou lišit**.

Tento text se týká těch studentů, jejichž vedoucí na tento text ukáží jako na normu.

2. Povinná struktura hlavních kapitol práce

Pro ně je tedy následující struktura (názvy kapitol) povinná:

0. (oficiální vytištěné zadání práce)
1. Úvod
2. Rešerše
3. Postup a výsledky řešení
4. Závěr
5. Literatura
6. Přílohy

V uvedeném schématu jsou hlavní (co do množství obsahu) dvě kapitoly: *Rešerše* a *Postup a výsledky řešení*. Podstatné je, že v kapitole *Rešerše* jsou uvedeny **cizí výsledky**, které jsem v rámci práce nastudoval, v kapitole *Postup a výsledky řešení* jsou **moje vlastní výsledky**. Toto je zásadní členění, které považuji z hlediska vedoucího, oponenta ale i čtenáře práce za zásadní.

Další členění na podkapitoly je již v rukou autora - studenta.

Stručně nyní uvedeme několik poznámek k obsahu jednotlivých kapitol.

2.1. Úvod

- Úvod uvádí do problematiky tématu BP/DP. Co, proč dělám, do jaké technické/vědní oblasti to patří, proč to může být zajímavé apod.
- Může zde být umístěno upřesnění cílů zadání, pokud k němu došlo během řešení práce. Určitě nelze opisovat text/body zadání z oficiálního vytištěného zadání.
- **Po přečtení této kapitoly by měl mít čtenář (oponent) jasno v tom, o čem práce celkově/rámcově bude.**
- **NEpatří sem popis výsledků.**

2.2. Rešerše

- Každému technickému řešení by měla předcházet a současně ho po celou dobu řešení provázet **důsledná práce se zdroji** (knihy, články, cokoli, ...).
- Tyto zdroje je třeba v této části práce vhodným způsobem zmínit. Ideálně odkazem na daný zdroj, případně i citací, popisem apod.
- V případě, že používáme např. nějakou matematickou teorii, je smysluplné uvést do práce nějaké její záchytné body, výsledné rovnice apod. – především z důvodu ujednacení označování veličin a používání symbolů.
- **Do rešerše nezbytně patří i vlastní zhodnocení dostupných zdrojů.**
- **V této kapitole by měl čtenář i oponent práce najít informace o tom, z jakých zdrojů student vycházel, ale i jaký je jeho postoj a hodnocení těchto zdrojů. Např. v případě využití nějaké knihovny či SW nástroje sem patří jeho kritické zhodnocení (co funguje a co nefunguje).**
- **NEpatří sem detailní opisování knih/textů/matematických teorií.**
- **NEpatří sem triviální popisy toho, co je známé („co je to MATLAB“, „co je to enkodér“).**
- **NEpatří sem vlastní výsledky.** Výjimkou je např. nějaká vlastní demonstrace nalezeného algoritmu – ta je totiž součástí kritického hodnocení algoritmu - zdroje.

2.3. Postup a výsledky řešení

- Zde se prezentují dosažené výsledky – tedy to, co student sám vytvořil.
- Typicky se zde **popisuje proces a výsledek tvorby** modelů, algoritmů, elektronických obvodů, mechanické konstrukce...
- **NEpatří sem materiál, který má být v rešerši (tj. výsledek cizí práce).**
- Pokud ve své práci navazujete na nějakou část v Rešerši (což by mělo být vždy), řeší se návaznost odkazem na danou podkapitolu/sekci.
- Členění podkapitol může být různé, pokud se v práci řeší několik navzájem oddělených cílů, může se autor postupně věnovat každému z nich a vždy popsat i výsledek. Jindy může být lepší popsat všechny kroky vedoucí k výsledku a na závěr shrnout popis výsledku.
- **V této kapitole by měl čtenář i oponent práce najít DETAILNÍ informace o tom co a jak student řešil a vyřešil.**

2.4. Závěr

- Při psaní *Závěru* je třeba myslet na to, že pro rychlou orientaci často čtenář nejprve nahlédne do *Úvodu* (aby se dozvěděl o čem to je) a pak se podívá na *Závěr* (aby se dozvěděl, co se podařilo, co bylo výsledkem). Často nemá v danou chvíli čas se zabývat detaily řešení. Toto je typické např. při obhajobě práce.
- **V této kapitole by tedy měl čtenář i oponent práce najít SHRNUJÍCÍ STRUČNÉ informace o tom co a jak student řešil a vyřešil.**

- **NEpatří sem opakování motivace, cílů z Úvodu.** Cíle zde mohou být zmíněny, ale **výhradně v kontextu toho co a jak se podařilo a nebo nepodařilo.**
- Rozsah této kapitoly 1-2 strany.
- Může zde být podkapitola/poznámka o možném dalším pokračování práce.

3. Jak postupovat při psaní BP/DP?

3.1. Dokončení samotného procesu řešení

Při realizaci BP/DP dochází téměř vždy k tomu, že „se nestíhá“. To je přirozené a těžko tomu kdy bude jinak. Student má pak často pocit „že už je potřeba začít psát“, i když ještě nejsou hotové klíčové výsledky.

Tomuto tlaku je rozumné odolat a zaměřit se na dokončení alespoň těch podstatných a zásadních výsledků. Nemusí vše být ideální, je třeba hledat rovnováhu mezi případnou touhou mít dokonalé výsledky a časovým omezením realizace práce.

Stručně řečeno: nezačínajte psát, dokud nemáte všechny nezbytné výsledky hotovy.

3.2. Krok první: OSNOVA

Jak již bylo řečeno výše, povinná je následující struktura (a není tedy nutné nad ní přemýšlet):

1. Úvod
 2. Rešerše
 3. Postup a výsledky řešení
 4. Závěr
- a) **Nejprve si tedy promyslete strukturu podkapitol u kapitol 2 a 3** – kapitoly *Úvod* a *Závěr* mají často pouze členění na odstavce.
 - b) Kapitoly a podkapitoly pište rovnou do šablony práce.
 - c) Na začátek dokumentu si vygenerujte automatický OBSAH – výrazně to pomůže v rychlé orientaci ve struktuře.
 - d) Jednotlivé myšlenky v podkapitolách zapisujte jako odrážky textu (nikoli odstavce).
 - e) Pracujte maximálně stručně, ale tak výstižně, aby bylo i třetímu člověku (mimo vás a vedoucího) jasné, co je odrážkou myšleno.

- f) Je třeba neustále kriticky zkoumat otázky:
 - Patří daná odrážka (bod obsahu) do dané kapitoly / podkapitoly? (viz definice kapitol výše)
 - Navazují odrážky logicky na sebe? („neskáčete z téma na téma a pak zase zpátky na téma“?)
 - Je daný bod nezbytný? Je název podkapitoly výstižný?
 - Když se podíváte na automaticky vygenerovaný obsah: je struktura/posloupnost bodů v obsahu logická a srozumitelná?
- g) K jednotlivým podkapitolám proveďte odhad počtu stran (můžete ho zapsat třeba do názvu podkapitoly a tím ho vidět v Obsahu).
- h) Je třeba tomu věnovat dost času a péče.
- i) Maximální rozsah 2 strany A4 s velikostí fontu 12.**
- j) Před odesláním vedoucímu práce osnovu:
 - nechte odležet pár dní a pak se k tomu vraťte
 - dejte přečíst kolegovi/kamarádovi.

3.3. Krok druhý: OSNOVA PLUS

Pokud vedoucí schválí OSNOVU, je možno přistoupit k tomuto kroku.

Vytvořenou osnovu budeme dále rozšiřovat – a to tímto způsobem:

- a) Doplněte do osnovy klíčové obrázky, grafy, tabulky.
Vůbec nemusí být v tiskové kvalitě, stačí např. srozumitelné a čitelné náčrtky.
- b) Obrázky opatřete automatickým číslováním a popiskem.
- c) Pokud chcete pracovat v LaTeXu (nebo nějakém klonu), je pravá chvíle opustit Word etc. a pustit se do Knuthových luhů a hájů. Vykašlete se na podobu šablony, zatím neřešte písma, ... pouze strukturu.
- d) Doplněte do práce klíčové rovnice (a opět použijte automatické číslování).
V případě komplikovaných rovnic si opět vystačíme se skenem rukou napsané rovnice nebo třeba printscreenem z Ynternetů.
- e) Rozšiřujte dále počet odrážek (myšlenek).
NEpíšte přitom celé věty, zkuste být co nejstručnější, ale jasní a výstižní. Jde o myšlenku, nikoli o formu. Odolejte pokušení začít psát text.
- f) Výsledkem by měla být v podstatě HOTOVÁ práce – pokud jde o obrázky, grafy, rovnice, tabulky a myšlenky.
- g) Tato OSNOVA PLUS by měla být nezávislému čtenáři srozumitelná, po jejím „přečtení“ by měl rozumnět obsahu vaší práce.
- h) Při psaní stále kriticky přezkoumávejte „co kam patří“ – viz 3.2 f) .
- i) Před odesláním vedoucímu práce osnovu:
 - nechte odležet pár dní a pak se k tomu vraťte
 - dejte přečíst kolegovi/kamarádovi.

3.4. Krok třetí: PSANÍ

„Ak sú všetci spokojní“ (tj. alespoň autor a vedoucí), je vyhráno. Samotné psaní, tj. reformulace odrážek na věty a odstavce nemusí být hladký a snadný a rychlý proces, pokud je ale OSNOVA a OSNOVA PLUS dobře a promyšleně navržena, vyhnete se s velkou pravděpodobností vytváření zbytečného textu, který se následně bude zahazovat, škrtat, přesouvat – k všestranné bolesti.

4. Závěr

Tento text je ryze pracovní a i na základě vašich připomínek ho bude možné vylepšit, upravit, doplnit.